Project Title: Fire Incident Severity Prediction System using NLP

Name: Mg Kyaw Lwin Oo

Roll No: 002080

Supervisor Name:Daw Su Su Yee

Case Study

Fire Incident Severity Prediction System using NLP

**1. နိဒါန်း (Introduction)**

မီးလောင်မှု (Fire Incident) များသည် လူ့အသက်အန္တရာယ်၊ ပစ္စည်းပျက်စီးမှု နှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားသော အန္တရာယ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။

Fire incident report များတွင် မီးဖြစ်ပွားပုံအကြောင်းကို စာသားဖြင့် ရေးသားထားကြပြီး၊ မီးလောင်မှု၏ ပြင်းထန်မှု (Severity) ကို လူကိုယ်တိုင် ခွဲခြားသတ်မှတ်ရပါသည်။

ဤ project တွင် Fire incident report များရှိ စာသားအချက်အလက်များကို Natural Language Processing (NLP) နှင့် Machine Learning (ML) နည်းလမ်းများ အသုံးပြုပြီး

မီးလောင်မှု၏ ပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာ (Extent_Of_Fire) ကို အလိုအလျောက် ခန့်မှန်းနိုင်သော system တစ်ခုကို ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

**2. Problem Statement**

လက်ရှိ Fire incident severity ကို–

- လူကိုယ်တိုင် reading လုပ်ပြီး သတ်မှတ်ရခြင်း
- အချိန်ကြာမြင့်ခြင်း
- လူ့အမြင်အပေါ် မူတည်သောကြောင့် မမှန်ကန်နိုင်ခြင်း

စသည့် ပြဿနာများရှိပါသည်။

ထို့ကြောင့် Fire report ထဲရှိ စာသားအချက်အလက်များကို NLP နည်းပညာဖြင့် သုံးပြီး Extent_Of_Fire ကို အလိုအလျောက် ခန့်မှန်းနိုင်သော system တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။

## 3. Objective of the Study

ဤ case study ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ–

1.Fire incident report စာသားများကို NLP နည်းလမ်းဖြင့် processing လုပ်ခြင်း

2.Text data ကို numerical form သို့ ပြောင်းလဲခြင်း

3.Machine Learning model အသုံးပြုပြီး Extent_Of_Fire ကို prediction လုပ်နိုင်ခြင်း

4.Fire incident severity ကို လူအင်အားမလိုဘဲ ခန့်မှန်းနိုင်သော prototype system တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း

## 4. Dataset Description

ဤ project တွင် kaggle မှ Fire Incidents Dataset ကို အသုံးပြုပါသည်။

### 4.1 Input Data

Dataset ထဲတွင်–

- Fire incident description
- Incident narrative
- Cause of fire

စသည့် unstructured text data များ ပါဝင်ပါသည်။

### 4.2 Target Variable

- Extent_Of_Fire
  - မီးလောင်မှု၏ ပြင်းထန်မှုကို ဖော်ပြသော label ဖြစ်ပြီး
  - Project တွင် prediction လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

## 5. Methodology

### 5.1 Natural Language Processing (NLP)

Fire report စာသားများကို အောက်ပါအဆင့်များဖြင့် processing လုပ်ပါသည်–

- Text cleaning (lowercase ပြောင်းခြင်း၊ punctuation ဖယ်ရှားခြင်း)
- Stopwords ဖယ်ရှားခြင်း
- Tokenization (စာကြောင်းမှ စကားလုံးခွဲခြားခြင်း)

Text Vectorization

စာသားများကို Machine Learning model အသုံးပြုနိုင်ရန်

TF-IDF Vectorizer ကို အသုံးပြုပြီး numerical vectors အဖြစ် ပြောင်းလဲပါသည်။

### 5.2 Machine Learning Model

ဤ project သည် Classification problem ဖြစ်ပါသည်။

အသုံးပြုသော model—

- Naive Bayes Classifier

Naive Bayes ကို ရွေးချယ်ရသော အကြောင်းရင်းမှာ–

- NLP classification အတွက် သင့်တော်ခြင်း
- Implementation လွယ်ကူခြင်း

**5.3 Model Training and Evaluation**

・Dataset ကို Training set နှင့် Testing set အဖြစ် ခွဲခြားအသုံးပြုပါသည်။

・Model performance ကို–

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score

စသည့် metric များဖြင့် အကဲဖြတ်ပါသည်။

**6. System Output**

System သည် Fire incident description စာသားတစ်ခု ထည့်သွင်းလိုက်၍–

・Predicted Extent_Of_Fire ကို output အဖြစ် ပြသပေးပါသည်။

ဥပမာ–

Fire incident description တစ်ခု ထည့်လိုက်ပါက

System မှ “Minor Fire” သို့မဟုတ် “Moderate Fire” ကဲ့သို့ severity level ကို ခန့်မှန်းပြသနိုင်ပါသည်။

**7. Findings and Discussion**

Case study အရ–

・NLP နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Fire report စာသားများကို ထိရောက်စွာ analysis လုပ်နိုင်သည်။

・Simple Machine Learning model များဖြင့်ပင် Fire severity ကို ခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

・Text data quality က model accuracy ကို ထိခိုက်စေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

**8. Limitations**

ဤ system တွင် အောက်ပါ ကန့်သတ်ချက်များ ရှိပါသည်–

- Dataset အရေအတွက် မများနိုင်ခြင်း

- Complex language expressions များကို အပြည့်အသုံးမချနိုင်ခြင်း

- Advanced deep learning models မ အသုံးမပြုနိုင်သေးခြင်း

**9. Conclusion**

ဤ case study သည် Fire incident report များမှ စာသားအချက်အလက်များကို NLP နှင့် Machine Learning နည်းလမ်းများ အသုံးပြုပြီး

Extent_Of_Fire ကို ခန့်မှန်းနိုင်သော system တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ ဆောက်လုပ်နိုင်ကြောင်း ပြသပါသည်။

**10. Future Work**

နောက်ပိုင်းတွင်–

- Dataset ပိုမိုကြီးမားစေခြင်း

- More advanced NLP techniques အသုံးပြုခြင်း

- Deep Learning models များဖြင့် accuracy တိုးတက်စေရန်

ဆက်လက် လုပ်ပါမည်။